

KP-11 · Anwendungen: zusammengesetzte Körper & Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zerlege jeden Körper schriftlich in Teilkörper. Schreibe auf, was addiert und was subtrahiert wird.

Aufgabe 1

Ein Körper besteht aus zwei Quadern: $10\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 6\text{ cm}$ und $10\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 10\text{ cm}$, aufeinandergesetzt. Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Aus einem Quader $14\text{ cm} \cdot 16\text{ cm} \cdot 7\text{ cm}$ wird ein durchgehendes quadratisches Loch mit der Seitenlänge 5 cm gebohrt (senkrecht, ganze Höhe). Wie groß ist das Restvolumen?

Aufgabe 3

Ein Körper hat das Volumen 600 cm^3 und die Dichte 7 g/cm^3 . Wie schwer ist er?

Aufgabe 4

In einen Quader mit quadratischer Grundfläche ($18\text{ cm} \cdot 18\text{ cm}$, Höhe 18 cm) wird ein Zylinder ($r = 5\text{ cm}$, gleiche Höhe) hineingesteckt. Wie viel Luft bleibt? (Pi rund $3,14$)

Aufgabe 5

Ein oben offener Kasten hat außen $12\text{ cm} \cdot 12\text{ cm} \cdot 4\text{ cm}$ bei 1 cm Wandstärke (Boden ebenfalls 1 cm). Wie viel Liter fasst er innen? ($1000\text{ cm}^3 = 1\text{ Liter}$)

Aufgabe 6

Ein Körper besteht aus einem Quader $20\text{ cm} \cdot 20\text{ cm} \cdot 10\text{ cm}$ mit einem aufgesetzten Zylinder ($r = 6\text{ cm}$, $h = 3\text{ cm}$). Berechne das Gesamtvolumen. (Pi rund $3,14$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 356,48 cm³ 1 393 cm³ 1 568 cm³ 4 339,12 cm³ 4 200 g 0,576 Liter 12 800 cm³ 1 280 cm³ 85,7 g 44 190 cm³ 0,3 Liter 4 419 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $480 + 800 = 1\,280\text{ cm}^3$
2. $1\,568 - 175 = 1\,393\text{ cm}^3$
3. $m = 600 \cdot 7 = 4\,200\text{ g}$
4. $5\,832 - 1\,413 = 4\,419\text{ cm}^3$
5. Innen: $10\text{ cm} \cdot 10\text{ cm} \cdot 3\text{ cm} = 300\text{ cm}^3 = 0,3\text{ Liter}$
6. Quader: $4\,000\text{ cm}^3$. Zylinder: $3,14 \cdot 6^2 \cdot 3 = 339,12\text{ cm}^3$. Zusammen $4\,339,12\text{ cm}^3$.